

Avaliação Escrita de Matemática Discreta

Prof. Bernardo Guerra

Orientações: Prova individual sem consulta. Justifique formalmente cada passo lógico. Respostas sem desenvolvimento matemático ou sem a explicitação do método de prova exigido serão desconsideradas.

Caderno de Questões

1. **(Métodos de Prova: Direta e Contraexemplo)** Considere a afirmação: “Para todo $n \in \mathbb{Z}$, se n^2 é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 3”.

- a) Demonstre a afirmação por contraposição.
- b) Prove diretamente que a recíproca (“Se n é múltiplo de 3, então n^2 é múltiplo de 3”) é verdadeira. Em seguida, determine se a proposição “Para todo $n \in \mathbb{Z}$, se n^2 é múltiplo de 4, então n é múltiplo de 4” é verdadeira ou falsa, utilizando um contraexemplo caso seja falsa.

2. **(Método de Prova: Contradição / Absurdo)** Prove por contradição que $\log_2 3$ é irracional.

3. **(Método de Prova: Exaustão e Unicidade)**

- a) Prove por exaustão que, se $n \in \mathbb{Z}$ e $1 \leq n \leq 4$, então $(n+1)^3 \geq 3^n$.
- b) Prove que existe um único inteiro $n > 1$ satisfazendo $n^3 - n^2 - 2n = 0$.

4. **(Indução Fraca)** Prove por indução matemática fraca que, para todo $n \geq 1$:

$$\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$$

5. **(Indução Forte)** Seja $\{a_n\}$ com $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ e $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n \geq 3$. Prove por indução forte que $a_n = 3n - 2$.

6. **(Recorrência 1)** Dado o algoritmo iterativo:

```
1 int soma_cubos(int n) {
2     int S = 0;
3     for (int i = 1; i <= n; i++) {
4         S = S + i * i * i;
5     }
6     return S;
7 }
```

Transforme-o em versão recursiva pura. Estabeleça a relação de recorrência para o número de adições e encontre sua fórmula fechada.

7. **(Recorrência 2)** O algoritmo abaixo processa $n = 2^k$:

```
1 void processa_bits(int n) {
2     int passos = 0;
3     while (n > 1) {
4         passos = passos + n;
5         n = n / 2; /* divisao inteira; assume-se n = 2^k */
6     }
7 }
```

Reescreva recursivamente. Formule a recorrência para **passos** e deduza a fórmula fechada para $n = 2^k$.

8. (Recorrência 3) Analise o somatório alternado:

```
1 int termo_alternado(int n) {  
2     int resultado = 0;  
3     int sinal = 1;  
4     for (int i = 1; i <= n; i++) {  
5         resultado += sinal * i;  
6         sinal = -sinal;  
7     }  
8     return resultado;  
9 }
```

Apresente o código recursivo equivalente. Desenvolva a recorrência e resolva-a para obter a fórmula fechada.

9. (Recorrência 4)

```
1 int acumulador_linear(int n) {  
2     int acc = 5;  
3     while (n > 0) {  
4         acc = acc + 3 * n - 1;  
5         n = n - 1;  
6     }  
7     return acc;  
8 }
```

Desenvolva a versão recursiva. Escreva a recorrência e encontre a fórmula fechada.

10. (Recorrência 5)

```
1 int eficiencia(int n) {  
2     int val = 1;  
3     for (int i = 2; i <= n; i++) {  
4         val = 2 * val + 3;  
5     }  
6     return val;  
7 }
```

Reescreva recursivamente. Determine a recorrência e a fórmula fechada.

Gabarito Analítico e Detalhado

Versão corrigida — inconsistências do original identificadas e sanadas

1. Questão 1

Parte (a) — Prova por Contraposição

Proposição: $\forall n \in \mathbb{Z}, 3 \mid n^2 \Rightarrow 3 \mid n$.

Estratégia. A proposição $P \rightarrow Q$ e sua contrapositiva $\neg Q \rightarrow \neg P$ são logicamente equivalentes (possuem a mesma tabela-verdade). Provamos, portanto, a contrapositiva:

“Se $3 \nmid n$, então $3 \nmid n^2$ ”

Desenvolvimento. Suponha $3 \nmid n$. Pelo Teorema da Divisão Euclidiana, escrevemos $n = 3k + r$, com $k \in \mathbb{Z}$ e $r \in \{0, 1, 2\}$. Como $3 \nmid n$, temos $r \neq 0$, restando dois casos:

- **Caso 1:** $n = 3k + 1$.

$$n^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3 \underbrace{(3k^2 + 2k)}_{\in \mathbb{Z}} + 1$$

O resto de n^2 na divisão por 3 é 1, logo $3 \nmid n^2$.

- **Caso 2:** $n = 3k + 2$.

$$n^2 = (3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3 \underbrace{(3k^2 + 4k + 1)}_{\in \mathbb{Z}} + 1$$

(Usamos $4 = 3 \cdot 1 + 1$.) O resto é 1, logo $3 \nmid n^2$.

Em ambos os casos, $3 \nmid n \Rightarrow 3 \nmid n^2$. A contrapositiva é verdadeira, validando a proposição original.

■

Parte (b) — Recíproca e Proposição com Base 4

O enunciado original pedia para “mostrar por contraexemplo que a recíproca não necessita de contraexemplo por ser verdadeira”. Isso é logicamente incoerente: contraexemplos só se aplicam a afirmações *falsas*. Como a recíproca é verdadeira, ela deve ser *provada*, não refutada. O item foi corrigido para solicitar ambas as tarefas de forma matematicamente coerente.

Prova direta da recíproca. A recíproca afirma: “Se $3 \mid n$, então $3 \mid n^2$ ”.

Se $3 \mid n$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 3k$. Então:

$$n^2 = (3k)^2 = 9k^2 = 3(3k^2)$$

Como $3k^2 \in \mathbb{Z}$, temos $3 \mid n^2$. ■

Análise da proposição com base 4.

A afirmação “ $\forall n \in \mathbb{Z}, 4 \mid n^2 \Rightarrow 4 \mid n$ ” é **falsa**.

- **Contraexemplo:** Tome $n = 2$.

- $n^2 = 4$, e $4 \mid 4$ ✓ (hipótese satisfeita).
- $4 \nmid 2$ ✓ (conclusão falha).

Por que o resultado difere do caso com o primo 3? Porque 3 é primo. Para todo primo p , o *Lema de Euclides* garante $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ ou $p \mid b$. Tomando $a = b = n$: $p \mid n^2 \Rightarrow p \mid n$. O número $4 = 2^2$ não é primo, portanto o lema não se aplica, e o contraexemplo $n = 2$ é possível. ■

2. Questão 2

Proposição: $\log_2 3 \notin \mathbb{Q}$.

Passo 1 — Hipótese de contradição.

Suponha, por absurdo, que $\log_2 3 \in \mathbb{Q}$. Como $\log_2 3 > 0$ (pois $2^x = 3$ tem solução positiva), podemos escrever:

$$\log_2 3 = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}^+, \quad \text{mdc}(p, q) = 1$$

Passo 2 — Tradução via definição de logaritmo.

Por definição, $2^{p/q} = 3$. Elevando ambos os membros à potência $q > 0$:

$$(2^{p/q})^q = 3^q \implies 2^p = 3^q$$

Passo 3 — Contradição pelo Teorema Fundamental da Aritmética.

- 2^p : único fator primo é 2 $\Rightarrow$ número **par** (para $p \geq 1$).
- 3^q : único fator primo é 3 $\Rightarrow$ número **ímpar** (para $q \geq 1$).

Um mesmo número não pode ser simultaneamente par e ímpar. A igualdade $2^p = 3^q$ é impossível, contradizendo a hipótese.

Conclusão: $\log_2 3 \notin \mathbb{Q}$. ■

3. Questão 3

Parte (a) — Prova por Exaustão

Domínio finito: $n \in \{1, 2, 3, 4\}$.

n	$(n+1)^3$	3^n	Verificação
1	$2^3 = 8$	$3^1 = 3$	$8 \geq 3$ ✓
2	$3^3 = 27$	$3^2 = 9$	$27 \geq 9$ ✓
3	$4^3 = 64$	$3^3 = 27$	$64 \geq 27$ ✓
4	$5^3 = 125$	$3^4 = 81$	$125 \geq 81$ ✓

Todos os casos foram exauridos. ■

Parte (b) — Prova de Existência e Unicidade

Uma prova formal de unicidade exige duas etapas explícitas: **(1) existência** — exibir ao menos uma solução no domínio — e **(2) unicidade** — argumentar que qualquer outra solução no domínio coincide com ela. Listar raízes e filtrar sem essas etapas explícitas não constitui prova formal.

Passo 1 — Fatoração completa.

$$n^3 - n^2 - 2n = 0 \implies n(n^2 - n - 2) = 0 \implies n(n-2)(n+1) = 0$$

Raízes inteiras: $n \in \{-1, 0, 2\}$.

Passo 2 — Existência. $n = 2$ é raiz e satisfaz $n > 1$. Logo, existe ao menos uma solução no domínio.

Passo 3 — Unicidade. A fatoração é completa sobre $\mathbb{Z}$ (polinômio de grau 3 tem no máximo 3 raízes). O conjunto completo de raízes é $\{-1, 0, 2\}$. Dentre essas, apenas $n = 2$ satisfaz $n > 1$; as raízes $n = 0$ e $n = -1$ não pertencem ao domínio. Logo a solução é única. ■

4. Questão 4

Proposição: $\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$, para todo $n \geq 1$.

Base da Indução ($n = 1$)

$$\text{LE} = 1 \cdot 2^1 = 2 \quad \text{LD} = (1-1) \cdot 2^2 + 2 = 0 + 2 = 2$$

LE = LD = 2. Base verificada. ✓

Hipótese de Indução (H.I.)

Para algum $k \geq 1$ fixado, assuma:

$$\sum_{i=1}^k i \cdot 2^i = (k-1) \cdot 2^{k+1} + 2$$

Passo Indutivo: Prova para $k+1$

Objetivo: mostrar que $\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 2^i = k \cdot 2^{k+2} + 2$.

Desenvolvimento. Separamos o último termo e aplicamos a H.I.:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 2^i = \underbrace{\sum_{i=1}^k i \cdot 2^i}_{\text{H.I.}} + (k+1) \cdot 2^{k+1} = [(k-1) \cdot 2^{k+1} + 2] + (k+1) \cdot 2^{k+1}$$

Colocando 2^{k+1} em evidência nos dois primeiros termos:

$$= 2^{k+1}[(k-1) + (k+1)] + 2 = 2^{k+1} \cdot 2k + 2 = k \cdot 2^{k+2} + 2 \quad \checkmark$$

Pelo Princípio da Indução, a fórmula é válida para todo $n \geq 1$. ■

5. Questão 5

Proposição: $a_n = 3n - 2$ para todo $n \geq 1$.

Bases da Indução

A recorrência usa dois termos anteriores; são necessários **dois** casos base:

- $n = 1$: $a_1 = 1$ e $3(1) - 2 = 1$. ✓
- $n = 2$: $a_2 = 4$ e $3(2) - 2 = 4$. ✓

Hipótese de Indução Forte

Seja $k \geq 2$ fixado. Assuma $a_j = 3j - 2$ para todo j com $1 \leq j \leq k$.

Passo Indutivo: Prova para $k + 1$

Como $k \geq 2$ implica $k + 1 \geq 3$, a regra de recorrência se aplica:

$$a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1}$$

Os índices k e $k - 1$ estão em $[1, k]$, portanto a H.I. forte aplica-se:

$$a_{k+1} = 2(3k - 2) - (3(k - 1) - 2) = (6k - 4) - (3k - 5) = 3k + 1 = 3(k + 1) - 2 \quad \checkmark$$

Pelo Princípio da Indução Forte, $a_n = 3n - 2$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. ■

6. Questão 6

Código Recursivo

```
1 int soma_cubos_rec(int n) {
2     if (n <= 0) return 0;
3     return soma_cubos_rec(n - 1) + n * n * n;
4 }
```

/* caso base */
/* passo recursivo */

Lógica: a soma dos cubos de 1 a n é a soma de 1 a $n - 1$, mais n^3 .

Relação de Recorrência

Seja $A(n)$ o número de adições realizadas com entrada n :

- $n = 0$: nenhuma adição. $A(0) = 0$.
- $n \geq 1$: $A(n - 1)$ adições da chamada recursiva, mais **1 adição** (soma do retorno com n^3).

$$A(0) = 0, \quad A(n) = A(n - 1) + 1 \quad (n \geq 1)$$

Fórmula Fechada

Por substituição sucessiva:

$$A(n) = A(n - 1) + 1 = A(n - 2) + 2 = \dots = A(0) + n = n$$

$A(n) = n$

Verificação: $n = 3 \Rightarrow 3$ adições (uma por nível). ✓

7. Questão 7

O enunciado original não deixava explícito que $n/2$ é divisão inteira (truncamento em C) e que a análise se restringe a potências de 2. A versão corrigida esclarece ambos os pontos.

Código Recursivo

```
1 int processa_bits_rec(int n) {
2     if (n <= 1) return 0;           /* caso base */
3     return n + processa_bits_rec(n/2); /* passo recursivo */
4 }
```

Relação de Recorrência

Seja $P(n)$ o total acumulado em passos:

$$P(1) = 0, \quad P(n) = n + P(n/2) \quad (n > 1, n = 2^k)$$

Fórmula Fechada para $n = 2^k$

Denote $P_k = P(2^k)$. A recorrência torna-se:

$$P_0 = 0, \quad P_k = 2^k + P_{k-1}$$

Expandindo por substituição sucessiva até o caso base:

$$P_k = \sum_{i=1}^k 2^i + P_0 = \sum_{i=1}^k 2^i$$

Soma da progressão geométrica (razão 2, k termos, primeiro termo 2):

$$\sum_{i=1}^k 2^i = 2 \cdot \frac{2^k - 1}{2 - 1} = 2^{k+1} - 2$$

Voltando a $n = 2^k$ (logo $2^{k+1} = 2n$):

$$\boxed{P(n) = 2n - 2}$$

Verificação:

- $n = 4$: código acumula $4 + 2 = 6 = 2(4) - 2$. ✓
- $n = 8$: código acumula $8 + 4 + 2 = 14 = 2(8) - 2$. ✓

8. Questão 8

Código Recursivo

```
1 int termo_alternado_rec(int n) {
2     if (n <= 0) return 0;
3     int sinal = (n % 2 == 1) ? 1 : -1;           /* sinal por paridade */
4     return termo_alternado_rec(n - 1) + sinal * n;
5 }
```

Relação de Recorrência

Seja $T(n)$ o valor retornado:

$$T(0) = 0, \quad T(n) = T(n-1) + (-1)^{n-1} \cdot n \quad (n \geq 1)$$

Fórmula Fechada

Expandindo a recorrência:

$$T(n) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \cdot i = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots$$

Agrupamos pares consecutivos $(2j-1, 2j)$, cada um valendo -1 :

- n **par**: $n/2$ pares $\Rightarrow T(n) = -\frac{n}{2}$.
- n **ímpar**: $(n-1)/2$ pares e o termo isolado $+n \Rightarrow T(n) = -\frac{n-1}{2} + n = \frac{n+1}{2}$.

Unificando com a função teto:

$$T(n) = (-1)^{n-1} \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

O gabarito original apresentava a “fórmula compacta” $T(n) = [(-1)^{n-1}(2n+1) - 1]/4$, que está **matematicamente errada**. Teste: para $n = 1$ (ímpar), $T(1)$ deve ser 1. Pela fórmula original: $[(-1)^0 \cdot 3 - 1]/4 = 2/4 = 0,5 \neq 1$. A fórmula correta é a apresentada acima.

Verificação:

n	Soma direta	$(-1)^{n-1} \lceil n/2 \rceil$
1	1	$+1 \cdot 1 = 1 \checkmark$
2	$1 - 2 = -1$	$-1 \cdot 1 = -1 \checkmark$
3	$1 - 2 + 3 = 2$	$+1 \cdot 2 = 2 \checkmark$
4	$1 - 2 + 3 - 4 = -2$	$-1 \cdot 2 = -2 \checkmark$
5	$1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$	$+1 \cdot 3 = 3 \checkmark$

9. Questão 9

Código Recursivo

```
1 int acumulador_linear_rec(int n) {
2     if (n == 0) return 5;
3     return acumulador_linear_rec(n - 1) + 3 * n - 1;
4 }
```

Lógica: o acumulador parte de 5 (inicialização do iterativo) e, para cada $n > 0$, adiciona $3n - 1$.

Relação de Recorrência

Seja $R(n)$ o valor retornado:

$$R(0) = 5, \quad R(n) = R(n-1) + 3n - 1 \quad (n \geq 1)$$

Fórmula Fechada

Por telescopagem:

$$\begin{aligned} R(n) &= R(0) + \sum_{i=1}^n (3i - 1) = 5 + 3 \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1 = 5 + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n \\ &= 5 + \frac{3n^2 + 3n - 2n}{2} = 5 + \frac{3n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

$$R(n) = \frac{3n^2 + n + 10}{2}$$

Verificação:

- $R(0) = 10/2 = 5$. ✓
- $R(1) = (3 + 1 + 10)/2 = 7$. Pelo código: `acc=5`, depois $5 + 3(1) - 1 = 7$. ✓
- $R(2) = (12 + 2 + 10)/2 = 12$. Pelo código: de `acc=7`, depois $7 + 3(2) - 1 = 12$. ✓

10. Questão 10

Código Recursivo

```
1 int eficiencia_rec(int n) {
2     if (n <= 1) return 1;           /* caso base */
3     return 2 * eficiencia_rec(n - 1) + 3; /* passo recursivo */
4 }
```

Nota: o laço original inicia em `i = 2` com `val = 1`. Para $n = 1$ o laço não executa, retornando 1. O caso base é $n = 1$, não $n = 0$.

Relação de Recorrência

Seja $E(n)$ o valor retornado:

$$E(1) = 1, \quad E(n) = 2E(n-1) + 3 \quad (n \geq 2)$$

Fórmula Fechada por Expansão Recorrente

Passo 1 — Padrão geral. Após k expansões:

$$E(n) = 2^k E(n-k) + 3 \sum_{j=0}^{k-1} 2^j$$

Passo 2 — Alcançar o caso base. Quando $n - k = 1$, ou seja, $k = n - 1$:

$$E(n) = 2^{n-1} \cdot E(1) + 3 \sum_{j=0}^{n-2} 2^j$$

Passo 3 — Soma geométrica.

$$\sum_{j=0}^{n-2} 2^j = \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^{n-1} - 1$$

Passo 4 — Substituir $E(1) = 1$ e simplificar.

$$E(n) = 2^{n-1} + 3(2^{n-1} - 1) = 2^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1} - 3 = 4 \cdot 2^{n-1} - 3 = 2^{n+1} - 3$$

$$\boxed{E(n) = 2^{n+1} - 3}$$

Verificação (omitida no gabarito original):

n	$2^{n+1} - 3$	Simulação do código	
1	$2^2 - 3 = 1$	val=1 (laço não executa)	✓
2	$2^3 - 3 = 5$	val=1; $i = 2$: $2(1) + 3 = 5$	✓
3	$2^4 - 3 = 13$	val=5; $i = 3$: $2(5) + 3 = 13$	✓
4	$2^5 - 3 = 29$	val=13; $i = 4$: $2(13) + 3 = 29$	✓